Ubuntu va OS asoslari: mustaqil topshiriqlar

M1–M7 Mission Guide

Ubuntu Server 24.04 LTS

JDU Cyber Security / 2026 / ChatGPT tarjima qoralamasi

Ubuntu and OS Foundations — mustaqil topshiriqlar: Mission Guide

> ChatGPT tarjimasi joriy yaponcha manbaga moslashtirilgan. Ona tilida gapiruvchi mutaxassis hali tekshirmagan; baholash shartlari farq qilsa, yaponcha asl matnga tayaning.

Qamrov: Mission 1–7. Muhit: Ubuntu Server 24.04 LTS. Har bir talaba Missionlarni o‘z sur’atida bajaradi; ular dars soatlariga birma-bir bog‘lanmagan.

Bu hujjat `command`ni talaba o‘zi tanlaydigan M1–M7 topshiriqlaridir. To‘liq, qadamma-qadam ko‘rsatma kerak bo‘lsa, avval [P0–P6 mashqlarini](practice.md) bajaring.

P va M alohida resurslardan foydalanadi. P tugagani tegishli M avtomatik `PASS` bo‘lishini anglatmaydi. Tavsiya etilgan tartib: `P0 → P1 → M1 → P2 → M2 → ⋯ → P6 → M6 → M7`. Eski M0 qadamma-qadam P0 mashqiga ko‘chirildi. Yakuniy M7 uchun alohida P yo‘q.

Avval Ubuntuga ulaning

AWS Academy Learner Lab dastlabki sozlamalari tugagach, AWS konsolida CloudShellni oching. O‘z Ubuntu mashq serveringizga quyidagicha ulaning:

```
ssh jdu-ubuntu
```

Ulangach, Ubuntuda `user` nomini tekshiring:

```
id -un
```

Natija `ssm-user` bo‘lishi kerak. Ushbu hujjatdagi Ubuntu amallarini ulangan serverda bajaring. CloudShell kerak bo‘ladigan topshiriqda `exit` bilan unga qayting.

Umumiy amallar

Muhit ilk yaratilganda barcha Missionlar tugallanmagan holatda bo‘ladi. Avval `reset` qilish shart emas.

Amallarni bajaradigan user

Ubuntuga ulangandan keyingi boshqaruv `user`i — `ssm-user`. Tekshiring:

```
id -un
```

`jdu-check` va `jdu-reset`ni faqat `ssm-user` sifatida bajaring. Boshqa `user` ishlatsa, dastur `ssm-user`ga qaytish usulini ko‘rsatib tugaydi.

Mashq uchun `jduops`, `jduviewer`, `jduwriter` hisoblari bor. `ssm-user`dan ulardan biriga o‘tish misoli:

```
sudo su - jduops
id
```

Asl `ssm-user`ga qayting:

```
exit
id -un
```

Bu yerda almashtiriladigan userlardan faqat ssm-user parolsiz sudo ishlata oladi. Masalan, jduwriterdan bevosita jduviewerga o‘tmang. Avval exit bilan ssm-userga qayting, keyin sudo su - jduviewerni bajaring.

jduapp, jduweb, jdufinal, jduworker faqat service uchun mo‘ljallangan userlardir. Ularning login shelli nologin; su - bilan interaktiv login qilmang. Kerakli tekshiruvni ssm-userdan sudo -u USER COMMAND shaklida bitta command sifatida bajaring.

Hozirgi Missionni tekshiring:

```
jdu-check M1
```

O‘qituvchining progress serveri sozlangan bo‘lsa, natija avtomatik yuboriladi. Barcha savollar PASS bo‘lishini kutmaydi.

RESULT — Ubuntudagi topshiriq natijasi. REPORT — HTTPS yuborish natijasi. Yuborish xatosi Missionning PASS/FAIL holatini o‘zgartirmaydi. Anonim server IDni quyidagicha ko‘ring:

```
jdu-progress id
```

Faqat local tekshiruvni bajarib, hozircha natija yubormaslik uchun:

```
jdu-check M1 --no-submit
```

Missionni boshidan boshlash zarur bo‘lsagina uni reset qiling:

```
jdu-reset M1
```

resetdan darhol keyin barcha bandlar FAIL bo‘ladi. Bu kutilgan holat. LabCheck holatni o‘zi tuzatmaydi.

M1 Shell, path, file, and text

Maqsad

relative path va absolute pathni farqlash; directory va file yaratish; filedan nusxa olish; logdan kerakli satrlarni ajratish.

Boshlang‘ich holat

Materiallar ~/jdu-lab/m1/inboxda. case01 hali tayyor emas; stagingda ortiqcha .tmp file bor.

Topshiriq

1. Quyidagi directory treeni yarating:

```
~/jdu-lab/m1/case01/
├── config/
├── logs/
└── notes/
```

1. inbox/config/app.confdan case01/config/app.confga nusxa oling.

2. inbox/logs/incident.logdan case01/logs/incident.logga nusxa oling.
3. Nusxa olingan ikkala file mazmunini o‘zgartirmang.
4. case01 ichidagi barcha .tmp filelarni olib tashlang.
5. incident.logdagi ERROR bor to‘liq satrlarnigina notes/errors.txtga yozing. Satr raqami qo‘shmang.
6. incident.logning oxirgi besh satrini tartibini o‘zgartirmay notes/recent.txtga yozing.

Tekshiruv

Beshta natija tekshiriladi: directory, manba filelar, .tmp, errors.txt, recent.txt.

```
jdu-check M1
```

Foydali commandlar: pwd, ls, tree, mkdir, cp, rm, find, grep, tail.

M2 User, group, permission, and sudo

Maqsad

user, primary group, supplementary groupni farqlash; umumiy directoryga group permission va setgid qo‘yish.

Boshlang‘ich holat

jduops, jduviewer va ops oldindan bor. Dastlab faqat jduviewer noto‘g‘ri ravishda ops supplementary groupiga kirgan. jduops esa opsda emas. /srv/jdu-share va README.txtning egasi, groupi va modei tayyor emas.

Topshiriq

1. jduopsni ops supplementary groupiga qo‘shing.
2. jduviewerni ops supplementary groupidan chiqaring.
3. /srv/jdu-share egasi va groupini root:ops qiling.
4. /srv/jdu-share modeini 2775 qiling; setgid ishlating. Hammaga yozish huquqini bermang.
5. /srv/jdu-share/README.txtni root:ops, mode 664 qiling.
6. ssm-userdan sudo su - jduops orqali o‘ting. Umumiy directoryda file yarating. Yangi file groupi ops bo‘lganini tekshiring.
7. jduviewer README.txtni o‘qiy olishini tekshiring.
8. jduviewer umumiy directoryda yangi file yarata olmasligini tekshiring.

jduopsdagi tekshiruvdan keyin exit bilan ssm-userga qayting. So‘ng sudo su - jduviewer orqali o‘ting. jduviewer tekshiruvidan keyin ham exit qiling. Oxirida id -un natijasi ssm-user ekanini tekshirib, keyin jdu-check M2ni bajaring.

Tekshiruv

Oltita natija tekshiriladi. O‘zingiz yaratgan file nomi yoki mazmuni topshiriladigan javob emas. Baholashda jdu-check jduops nomidan vaqtinchalik file yaratib, yaratish huquqi va ops groupi meros bo‘lishini tekshiradi. Oxirgi viewer tekshiruvi faqat shu yaratish tekshiruvi muvaffaqiyatli bo‘lganda PASS bo‘ladi. Oxirgi ikki band FAIL bo‘lsa, avval yaratish tekshiruvini ko‘ring.

Tekshiruv ID	Talab qilinadigan yakuniy holat
M2-ID-01	jduops ops a’zosi, jduviewer esa a’zo emas.
M2-PERM-01	Umumiy directory egasi va groupi root:ops.
M2-PERM-02	Umumiy directory modei 2775, shu jumladan setgid.
M2-PERM-03	README.txt egasi, groupi va modei root:ops, 664.
M2-PERM-04	jduops yangi file yarata oladi; uning groupi ops.
M2-PERM-05	Yuqoridagi yaratish tekshiruvi muvaffaqiyatli; jduviewer README.txtni o‘qiy oladi, ammo yangi file yarata olmaydi.

M2-ID-01 FAIL bo‘lsa, ikkala userning joriy group a’zoligini tekshiring. Sozlamalar to‘g‘ri bo‘lsa ham FAIL qolsa, reset qilmang; FAIL bo‘lgan tekshiruv IDlarini o‘qituvchiga ayting. jdu-check M2ni ssm-user sifatida bajaring.

```
jdu-check M2
```

Foydali commandlar: id, groups, getent passwd, getent group, stat, namei, chown, chmod, usermod, sudo -u.

Taqiqlanadi: chmod 777.

M3 Process and package

8- va 9-boblarni hamda P3 mashqining ikkala qismini tugatgach bajaring. 10-bobda serviceni boshlash va avtomatik boshlash batafsil ko‘riladi.

Maqsad

service va processni bog‘lash, kerakli serviceni to‘xtatish; Ubuntu packageini tekshirib o‘rnatish.

Boshlang‘ich holat

jdu-m3-process1.service, jdu-m3-process2.service, jdu-m3-process3.service odatdagi systemd unitlari sifatida ishlamoqda. cmatrix o‘rnatilmagan. Boshlang‘ich holatni tekshirish:

```
systemctl list-units --type=service 'jdu-m3-*'
systemctl status jdu-m3-process1.service jdu-m3-process2.service jdu-m3-process3.service
```

Topshiriq A: faqat process2ni to‘xtatish

1. jdu-m3-process2.service Main PIDini topib, o‘zingiz uchun yozib oling.
2. Shu PIDdagi processni ps bilan tekshiring.
3. Tegishli serviceni to‘xtating.
4. process2 to‘xtagan, process1 va process3 ishlayotganini tekshiring.

Yozib olgan PIDdagi processni bevosita to‘xtatmang. systemd boshqaradigan serviceni to‘xtating.

Topshiriq B: cmatrixni o‘rnatish

1. package ma’lumotini ko‘ring.
2. apt bilan cmatrixni o‘rnating.

3. `command`ni ishga tushiring; `Ctrl+C` bilan chiqing.

Tekshiruv

Ikki natija: A topshirig‘i uchun bitta, B topshirig‘i uchun bitta. Topshiriladigan `file` yo‘q.

```
jdu-check M3
```

Foydali `command`lar: `systemctl status`, `systemctl stop`, `systemctl is-active`, `ps`, `apt show`, `apt install`, `command -v`.

M4 systemd service

Maqsad

`unit file` sozlamalarini o‘qish; `active` va `enabled`ni farqlash.

Boshlang‘ich holat

O‘qituvchi tayyorlagan `jdu-status.service` `loaded`, `inactive`, `disabled` holatida. `unit file` tayyor.

Topshiriq

1. `systemctl cat jdu-status.service` yordamida `User`, `WorkingDirectory`, `ExecStart`ni o‘qing.
2. `unit file`ni o‘zgartirmay `service`ni `start` qiling.
3. Tizim yoqilganda avtomatik `start` bo‘ladigan qilib `enable` qiling.
4. `active` va `enabled` holatlarini alohida tekshiring.

Tekshiruv

Ikki natija: o‘zgarmagan `unit`ning ishlashi (`active`) va avtomatik ishga tushishi (`enabled`). Topshiriladigan `file` yo‘q.

```
jdu-check M4
```

Foydali: `systemctl cat`, `systemctl start`, `systemctl enable`, `systemctl is-active`, `systemctl is-enabled`.

M5 Port, socket, and log

Maqsad

`service`, `process`, `socket`, IP address, `port`, HTTP va `journal`ni bitta ishlayotgan tizimning qismlari sifatida bog‘lash.

Boshlang‘ich holat

O‘qituvchi tayyorlagan `jdu-web.service` `loaded`, `inactive`, `disabled` holatida. `unit file` va kontent `file`i tayyor. TCP 8081da `listener` yo‘q.

Topshiriq

1. `unit file`dagi `User`, `ExecStart`, manzil, `port` va kontent `path`ini o‘qing.
2. `unit file`ni o‘zgartirmay `jdu-web.service`ni `start` qiling.

3. 127.0.0.1:8081da aloqa kutayotgan socketni toping. Bu holat listener (kutayotgan socket) deyiladi.
4. socketga tegishli process PIDini service Main PIDi bilan solishtiring.

1. 0.0.0.0:8081 yoki [::]:8081da kutmayotganini tekshiring.
2. http://127.0.0.1:8081/ga request yuborib, HTTP responseni tekshiring.
3. service user jduweb kontent fileini o‘qiy olishini tekshiring. file va unga olib boruvchi yuqori directorylarning permissionini ham ko‘ring.

1. http://127.0.0.1:8081/m5-checkga request yuboring.
2. Hozirgi service ishga tushgan davrga tegishli journalda REQUEST path=/m5-checkni toping.
3. TCP 18081da listener yo‘qligini va HTTP request muvaffaqiyatsiz bo‘lishini tekshiring.

Tekshiruv

To‘rtta natija: listener va PID; HTTP va file permission; talaba yuborgan request logi; ochiq va yopiq portni solishtirish. LabCheckning / requesti talabaning /m5-check requesti o‘rnini bosmaydi.

```
jdu-check M5
```

M6 SSH and remote operation

Maqsad

CloudShellni local, Ubuntuni remote deb farqlash; SSH remote commandi va scp bilan upload/download qilish.

Boshlang‘ich holat

SSH kaliti, jdu-ubuntu aliasi va Session Manager tunneli tayyor. Ular topshiriq balliga kirmaydi. CloudShell va Ubuntuda Mission filelari hali yo‘q.

Topshiriq

1. CloudShellda id -un, hostname, pwdni tekshiring.
2. ssh jdu-ubuntu yoki SSH remote command orqali Ubuntudagi shu uch qiymatni tekshiring.
3. CloudShelldagi ~/jdu-lab/m6/local-source.txtga faqat quyidagi bitta satrni yozing:

```
JDU SSH transfer test
```

1. scp bilan Ubuntudagi ~/jdu-lab/m6/upload.txtga upload qiling.
2. SSH remote command bilan Ubuntuda ~/jdu-lab/m6/remote-result.txt yarating. Qiymatlarni qo‘lda yozmang.

```
REMOTE_USER=<Ubuntuda aniqlangan user>
REMOTE_HOST=<Ubuntuda aniqlangan hostname>
REMOTE_PATH=<Ubuntuda aniqlangan home directory>
```

1. scp bilan Ubuntudagi remote-result.txtni CloudShelldagi ~/jdu-lab/m6/downloaded-result.txtga download qiling.
2. upload manbasi va manzili, download manbasi va manzilini sha256sum bilan solishtiring.

Tekshiruv

Ubuntu tomonida ikki topshiriq baholanadi. SSH orqali Ubuntuga kirib bajaring. Natija Dashboarddagi M6 Ubuntuga yuboriladi.

```
jdu-check M6
```

CloudShell tomonida to‘rt topshiriq baholanadi. exit bilan Ubuntudan CloudShellga qaytgach bajaring. Natija Dashboarddagi M6 CloudShellga yuboriladi.

```
jdu-check M6
```

Dashboard M6 qatorida Ubuntu 2/2, CloudShell 4/4, jami 6/6ni alohida ko‘rsatadi. Ikkala tomonda ham hammasi PASS bo‘lgandagina M6 tugaydi. Bir tomonni qayta tekshirish boshqa tomondagi oxirgi natijani o‘chirmaydi.

Ikkala tomonni to‘liq PASS qiling. private keyni ko‘rsatmang, topshirmang, ko‘chirmang. SSH servicei, SSH sozlamasi va authorized_keysni o‘zgartirmang.

Foydali: ssh, scp, sha256sum, id, hostname, pwd, printf.

M7 Integrated Ubuntu check

Maqsad

M2, M4, M5dagi bilimlarni yangi servicega mustaqil qo‘llash. Yangi command kiritilmaydi.

Boshlang‘ich holat

- O‘qituvchi bergan jdu-final.service loaded, inactive, disabled holatida.
- /srv/jdu-final va index.txt hali yo‘q.
- jduwriter va jduviewer finalops a’zosi emas.

Topshiriq

1. systemctl cat jdu-final.service orqali User, WorkingDirectory, ExecStartni o‘qing.
2. /srv/jdu-finalni root:finalops, mode 2775 qilib yarating.
3. /srv/jdu-final/index.txt yarating. Mazmuni /etc/jdu-lab/final-markerdagi bir satr bilan aynan bir xil bo‘lsin.
4. index.txtni root:finalops, mode 664 qiling.
5. jduwriterni finalopsga qo‘shing. jduviewerni qo‘shmang.
6. writer kontentni o‘zgartira olishini, viewer esa o‘zgartira olmasligini tekshiring.
7. unit fileni o‘zgartirmay serviceni start va enable qiling.
8. service jdufinal nomidan ishlashi va faqat 127.0.0.1:8090da kutishini tekshiring.
9. HTTP response status 200 bo‘lib, kerakli markerni qaytarishini tekshiring.
10. http://127.0.0.1:8090/m7-checkga request yuboring.
11. Hozirgi service ishga tushgan davrga tegishli journaldan REQUEST path=/m7-checkni toping.

userni almashtirish kerak bo‘lsa, ssm-userdan sudo su - jduwriter yoki sudo su - jduviewerni bajaring. Har tekshiruvdan keyin exit bilan ssm-userga qayting. Oxirida id -unni tekshirib, keyin jdu-check M7ni bajaring.

Tekshiruv

Oltita natija: filelar tuzilishi, writer/viewer huquqlari, service, socket, HTTP va journal. unit file, SSH sozlamasi va LabCheckni o‘zgartirmang.

```
jdu-check M7
```

Foydali: id, getent, stat, chown, chmod, systemctl, ps, sudo ss -lntp, curl, sudo journalctl.

Xavfsizlik uchun taqiqlangan amallar

- chmod 777ni ishlatmang.
- /etc/ssh/sshd_configni o‘zgartirmang.
- ssh.serviceni to‘xtatmang.
- killall yoki keng qamrovli pkillni ishlatmang.
- private keyni ko‘rsatmang, topshirmang va Gitga qo‘shmang.
- Tashqi hostlarni scan qilmang yoki ularga login qilishga urinmang.